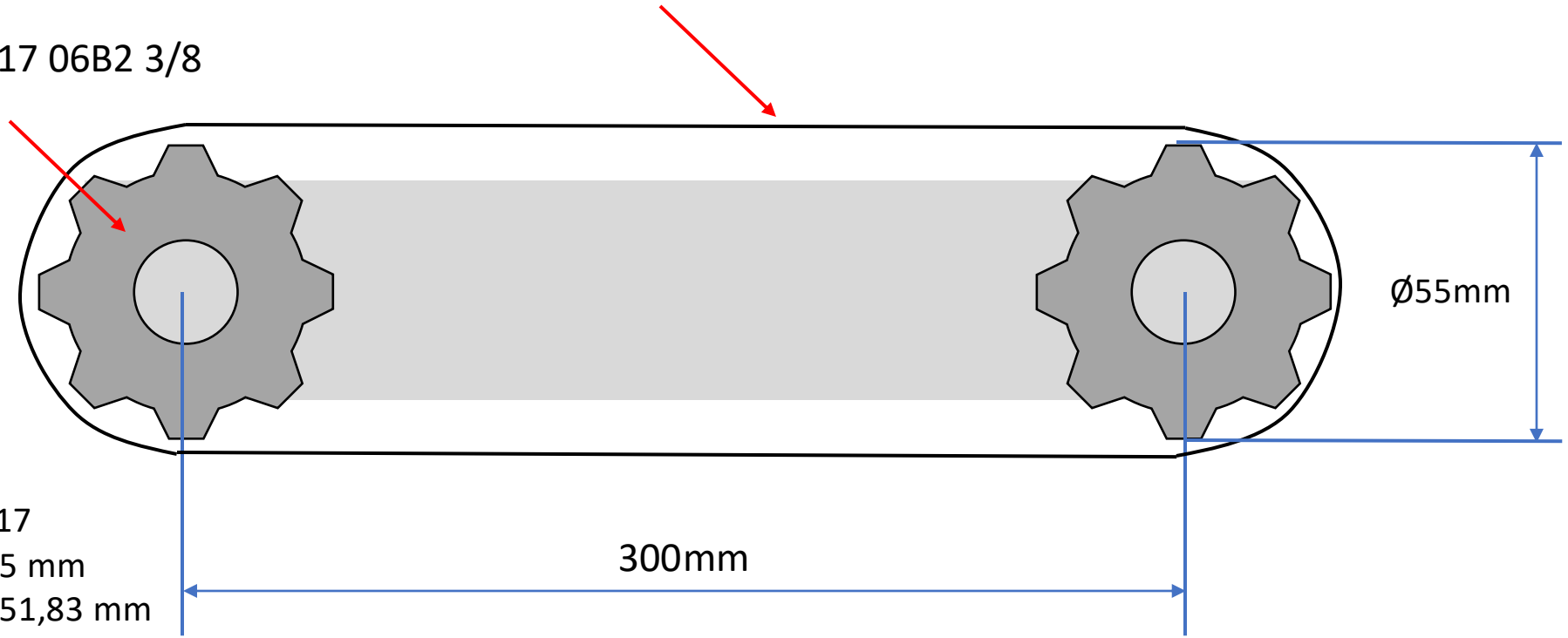
ESTEIRA “LAGARTA” - CORRENTE DUPLA

CORRENTE DUPLA DIN 06B2 PASSO 3/8 (0,009525m)

ENGRENAGEM Z17 06B2 3/8
BE102330017



Número de dentes: 17
Diâmetro externo: 55 mm
Diâmetro primitivo: 51,83 mm
Diâmetro interno: 40 mm
Largura: 12 mm

CALCULOS PARA VELOCIDADE / RPM

Velocidade de 5 Km/h

5 km/h - Converter para M/s:

$$\frac{5000m}{3600s} = \mathbf{1,3888\ m/s}$$

Converter para M/min:

1,3888 m/s x 60 = **83,333 m/min**



Distância Linear da Engrenagem

Passo p = 0,009525 m
Dentes = 17

Distância por Rotação:

0,009525 * 17 = **0,161925 m/rot**



RPM do motor

RPM = Velocidade (m/min) / (m/rotação)

$$\frac{83,333\ m/min}{0,161925\ m/rot} = \mathbf{514,64\ RPM}$$

Aproximadamente = **515 RPM**



CALCULOS TORQUE / POTENCIA

Força Trativa F = M * G * Crr

Dados:
Massa do carrinho (m)= ~ 15Kg
Gravidade (g) = 9,81 m/s2
Coef. Resistencia Rolante (crr)= 0,12

F = 15 x 9.81 x 0,12
= **17,658 N**

Força necessária para vencer o atrito das esteiras.

Aproximadamente = **18 N**

Torque T = F * R

Dados:
Força = 17,658 N
Raio da Engrenagem = 0,0275 M

T = 17,658 x 0,0275
= **0,485595 n/m**

Torque continuo exigido nos eixos para manter o movimento com as hipoteses dadas.

Com fator de Segurança
= 2 x 0,485595
= 0,97119 N/M



Potência Mecânica P = F * V

Potência base do motor:

P = 17,658 N x 1,38888 m/min
= 24,525 W

Aproximadamente = **25 W**

Potência mecânica entregue a esteira, valor base para dimensionar a potência do motor.



VALORES CALCULADOS

Parâmetro	Valor
Distância por Rotação	≈ 0,161925 m/rot
RPM do Pinhão	≈ 515 RPM
Diâmetro do Passo	≈ 55 mm
Raio	≈ 27,5 mm
Força Trativa	≈ 18 N
Torque no Pinhão	≈ 0,485 N.m
Torque com Margem	≈ 0,97 N.m
Potência	≈ 25 W
Torque Requirido Motor	≈ 7 N.M